

I. Masse molaire

$$M_{A_p B_q} = p, M_A + q, M_B \quad (\text{g} \cdot \text{mol}^{-1})$$

La masse molaire se **lit dans le tableau périodique** pour chaque atome, puis se **somme** sur tous les atomes de la formule.

Quelques masses molaires atomiques à connaître :

H	C	N	O	Na	Cl	Fe
1,0	12	14	16	23	35,5	56

Unité : $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$

II. Quantité de matière – masse

$$n = \frac{m}{M} \leftrightarrow m = nM \leftrightarrow M = \frac{m}{n}$$

$$\bullet n \text{ (mol)} \cdot m \text{ (g)} \cdot M \text{ (g} \cdot \text{mol}^{-1})$$

Conversion indispensable avant le calcul : 1 mg = 10^{-3} g ; 1 kg = 10^3 g

Pour un **liquide pur** de masse volumique ρ ($\text{g} \cdot \text{mL}^{-1}$) :

$$m = \rho \times V \rightarrow n = \frac{\rho V}{M}$$

III. Volume molaire d'un gaz

$$n = \frac{V_{\text{gaz}}}{V_m} \leftrightarrow V_{\text{gaz}} = nV_m$$

$$\bullet V_{\text{gaz}} \text{ (L)} \cdot V_m \text{ (L} \cdot \text{mol}^{-1})$$

$$\bullet \text{CNTP (0 } ^\circ\text{C, 1 atm)} : V_m = 22,4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\bullet 20 ^\circ\text{C, 1 atm} : V_m = 24 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Tout gaz occupe le même V_m dans les mêmes conditions.

IV. Concentration en quantité de matière

$$C = \frac{n}{V} \leftrightarrow n = CV$$

$$\bullet C \text{ (mol} \cdot \text{L}^{-1}) \cdot n \text{ (mol)} \cdot V \text{ (L)}$$

Lien avec la concentration en masse C_m ($\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$) :

$$C_m = C \times M$$

Conversion indispensable : $V \text{ (L)} = \frac{V \text{ (mL)}}{1000}$

V. Préparation d'une solution

1) Dissolution

Masse à peser : $m = nM = C \times V \times M$

Protocole : peser $\rightarrow$ dissoudre dans bécher $\rightarrow$ transvaser dans fiole jaugée $\rightarrow$ compléter au trait de jauge $\rightarrow$ agiter.

2) Dilution

$$F = \frac{C_{\text{mère}}}{C_{\text{fille}}} = \frac{V_{\text{fiole}}}{V_{\text{pipette}}}$$

- F : facteur de dilution (sans unité)
- V_{pipette} : volume de solution mère prélevée
- V_{fiole} : volume de la solution fille

Protocole : prélever V_{pipette} à la pipette jaugée $\rightarrow$ fiole jaugée $\rightarrow$ compléter au trait $\rightarrow$ agiter.

VI. Spectroscopie d'absorbance

Couleur perçue = couleur **complémentaire** de la couleur absorbée (λ_{max}).

Absorbée	Bleu	Vert	Jaune	Orange	Rouge
Perçue	Orange	Rouge-violet	Violet	Bleu-vert	Bleu-vert

Absorbance A : mesurée par le spectrophotomètre (sans unité, de 0 à 3). Augmente avec C et avec l .

Loi de Beer-Lambert (solution diluée) :

$$A = k \times C$$

- k ($\text{L} \cdot \text{mol}^{-1}$) : pente de la droite d'étalonnage
- Si $A > 1$: diluer avant de mesurer

Dosage par gamme étalon :

- Régler à λ_{max} $\rightarrow$ faire le blanc
- Mesurer A de solutions étalons $\rightarrow$ droite $A = f(C)$
- Mesurer $A_{\text{inc}} \rightarrow C_{\text{inc}} = \frac{A_{\text{inc}}}{k}$

Toutes les formules du chapitre

Notion	Formule	Unités	Exos
Masse molaire (exemple)	$M_{H_2O} = 2 \times M_H + M_O$ $= 2 \times 1,0 + 16 = 18$	$\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$	1, 2, 3
Quantité de matière (masse)	$n = \frac{m}{M}$	mol ; g ; $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$	3, 4, 5
Masse d'un liquide	$m = \rho \times V$	g ; $\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$; mL	5
Quantité de matière (gaz)	$n = \frac{V_{\text{gaz}}}{V_m}$	mol ; L ; $\text{L}\cdot\text{mol}^{-1}$	9
Concentration molaire	$C = \frac{n}{V}$	$\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$; mol ; L	6, 7, 8
Lien C et C_m	$C_m = C \times M$	$\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$; $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$; $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$	6, 8
Facteur de dilution	$F = \frac{C_{\text{mère}}}{C_{\text{fille}}} = \frac{V_{\text{fiole}}}{V_{\text{pipette}}}$	sans unité	—
Loi de Beer-Lambert	$A = k \times C$	sans unité ; $\text{L}\cdot\text{mol}^{-1}$	10
Dosage étalonnage	$C_{\text{inc}} = \frac{A_{\text{inc}}}{k}$	$\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$	10